(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211255001 U
(45)授权公告日 2020.08.14

(21)申请号 201922418397.7

(22)申请日 2019.12.26

(73)专利权人 山东省工业设备安装集团有限公司
地址 250000 山东省济南市历下区历山路70号

(72)发明人 林峰 王存健 李浩东 侯祖俄

(74)专利代理机构 北京中政联科专利代理事务所(普通合伙) 11489
代理人 李龙

(51)Int.Cl.
B66C 5/02(2006.01)

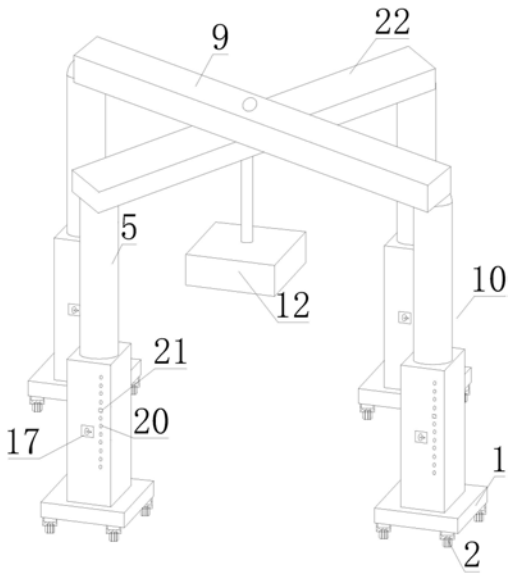
权利要求书1页 说明书3页 附图4页

(54)实用新型名称

一种可调式组装龙门架

(57)摘要

一种可调式组装龙门架，包括四个龙门架支撑件、第一连接杆、连接柱和第二连接杆；龙门架支撑件包括底座、固定柱、固定杆和第一滑块；固定柱上设置开口向上的开口仓；开口仓内竖直设置供第一滑块滑动的滑槽；升降装置设置在固定杆的下方；升降装置包括第二滑块、升降杆、多个卡块、齿轮、摇柄和旋转轴；第一连接杆和第二连接杆的交汇处设置起重工具。本实用新型通过四个龙门架支撑件、第一连接杆、连接柱、第二连接杆和升降装置的设计，得到了一种结构简单，便于安装拆卸，可自由调节龙门架高度且结构稳定的龙门架；具有较高的实用性。



CN 211255001 U

1.一种可调式组装龙门架,其特征在于,包括四个龙门架支撑件(10)、第一连接杆(9)、连接柱(11)和第二连接杆(22);第一连接杆(9)和第二连接杆(22)通过连接柱(11)叠加交叉转动设置;连接柱(11)自上而下依次竖直穿过第一连接杆(9)和第二连接杆(22)设置;第一连接杆(9)和第二连接杆(22)的两端分别与两个龙门架支撑件(10)连接设置;

龙门架支撑件(10)包括底座(1)、固定柱(3)、固定杆(5)和第一滑块(6);固定柱(3)竖直设置在底座(1)的顶部;固定柱(3)上设置开口向上的开口仓(4);固定杆(5)的一端竖直插入开口仓(4)设置在固定柱(3)上;开口仓(4)内竖直设置供第一滑块(6)滑动的滑槽(7);第一滑块(6)的一端设置在固定杆(5)上,第一滑块(6)的另一端滑动设置在滑槽(7)上;开口仓(4)内设置用于控制固定杆(5)升降的升降装置(8);升降装置(8)设置在固定杆(5)的下方;

升降装置(8)包括第二滑块(13)、升降杆(14)、多个卡块(15)、齿轮(16)、摇柄(17)和旋转轴(18);升降杆(14)竖直设置在开口仓(4)内;升降杆(14)的两端分别设置在开口仓(4)的底部和固定杆(5)的底部上;第二滑块(13)一端设置在升降杆(14)上,第二滑块(13)的另一端滑动设置在滑槽(7)上;多个卡块(15)沿竖直方向依次排列设置在升降杆(14)上;齿轮(16)竖直设置在开口仓(4)内;齿轮(16)与卡块(15)啮合设置;旋转轴(18)水平设置,旋转轴(18)的一端水平插入开口仓(4)与齿轮(16)连接设置,旋转轴(18)的另一端与摇柄(17)连接设置;摇柄(17)设置在固定柱(3)外部;

第一连接杆(9)和第二连接杆(22)的交汇处设置起重工具(12)。

2.根据权利要求1所述的一种可调式组装龙门架,其特征在于,包括插销(21);升降杆(14)沿竖直方向依次设置多个第一插孔(19);固定柱(3)沿竖直方向依次设置多个第二插孔(20);插销(21)水平依次插入第二插孔(20)与第一插孔(19)固定在龙门架支撑件(10)上。

3.根据权利要求1所述的一种可调式组装龙门架,其特征在于,底座(1)的底部设置多个万向轮(2)。

4.根据权利要求1所述的一种可调式组装龙门架,其特征在于,固定杆(5)为内部中空的管件。

5.根据权利要求1所述的一种可调式组装龙门架,其特征在于,固定柱(3)上设置用于驱动齿轮(16)转动的旋转电机。

6.根据权利要求1所述的一种可调式组装龙门架,其特征在于,摇柄(17)上设置软质保护套。

7.根据权利要求1所述的一种可调式组装龙门架,其特征在于,升降杆(14)的底部设置限位块。

一种可调式组装龙门架

技术领域

[0001] 本实用新型涉及龙门架技术领域，尤其涉及一种可调式组装龙门架。

背景技术

[0002] 龙门架(移动起吊小龙门架)是根据中或小工厂(公司)日常生产需要搬运设备和仓库进出货等，起吊维修重型设备及材料运输的需要，开发出来的新型小型起重龙门架，适用于制造模具、汽修工厂、矿山、土建施工工地及需要起重场合。现有的龙门架多少都是固定高度的，无法调节龙门架的高度，使用不够灵活。在厂房内空间狭小、起重机械无法使用、起重高度受限、且厂房顶部无法做吊装孔，这影响了龙门架的使用。

实用新型内容

[0003] (一)实用新型目的

[0004] 为解决背景技术中存在的技术问题，本实用新型提出一种可调式组装龙门架，通过四个龙门架支撑件、第一连接杆、连接柱、第二连接杆和升降装置的设计，得到了一种结构简单，便于安装拆卸，可自由调节龙门架高度且结构稳定的龙门架；具有较高的实用性。

[0005] (二)技术方案

[0006] 为解决上述问题，本实用新型提供了一种可调式组装龙门架，包括四个龙门架支撑件、第一连接杆、连接柱和第二连接杆；第一连接杆和第二连接杆通过连接柱叠加交叉转动设置；连接柱自上而下依次竖直穿过第一连接杆和第二连接杆设置；第一连接杆和第二连接杆的两端分别与两个龙门架支撑件连接设置；

[0007] 龙门架支撑件包括底座、固定柱、固定杆和第一滑块；固定柱竖直设置在底座的顶部；固定柱上设置开口向上的开口仓；固定杆的一端竖直插入开口仓设置在固定柱上；开口仓内竖直设置供第一滑块滑动的滑槽；第一滑块的一端设置在固定杆上，第一滑块的另一端滑动设置在滑槽上；开口仓内设置用于控制固定杆升降的升降装置；升降装置设置在固定杆的下方；

[0008] 升降装置包括第二滑块、升降杆、多个卡块、齿轮、摇柄和旋转轴；升降杆竖直设置在开口仓内；升降杆的两端分别设置在开口仓的底部和固定杆的底部上；第二滑块一端设置在升降杆上，第二滑块的另一端滑动设置在滑槽上；多个卡块沿竖直方向依次排列设置在升降杆上；齿轮竖直设置在开口仓内；齿轮与卡块啮合设置；旋转轴水平设置，旋转轴的一端水平插入开口仓与齿轮连接设置，旋转轴的另一端与摇柄连接设置；摇柄设置在固定柱外部；

[0009] 第一连接杆和第二连接杆的交汇处设置起重工具。

[0010] 优选的，包括插销；升降杆沿竖直方向依次设置多个第一插孔；固定柱沿竖直方向依次设置多个第二插孔；插销水平依次插入第二插孔与第一插孔固定在龙门架支撑件上。

[0011] 优选的，底座的底部设置多个万向轮。

[0012] 优选的，固定杆为内部中空的管件。

[0013] 优选的，固定柱上设置用于驱动齿轮转动的旋转电机。

[0014] 优选的，摇柄上设置软质保护套。

[0015] 优选的，升降杆的底部设置限位块。

[0016] 本实用新型中，在使用该龙门支架时，首先通过移动龙门架支撑件，使第一连接杆和第二连接杆呈十字交叉形，此时将起重工具安装在第一连接杆和第二连接杆的交叉位置处即可。当需要所龙门架的高度进行调节时，通过转动摇柄，摇柄带动齿轮转动，由于齿轮与卡块啮合，齿轮转动带动升降杆上升或下降，升降杆上升或下降即带动固定杆的上升或下降，实现对龙门架的高度调节；当第一连接杆和第二连接杆互相平行重叠时，龙门架收起，节约空间，便于使用。该装置结构简单，便于安装拆卸，可自由调节龙门架高度且结构稳定，具有较高的实用性。

[0017] 本实用新型中，通过插销的使用可以在将龙门架调节到合适高度时，将龙门架进行固定，便于使用；底座的底部设置多个万向轮，便于装置的移动；固定杆为内部中空的管件，节约材料，便于固定杆的升降；固定柱上设置用于驱动齿轮转动的旋转电机，可通过控制旋转电机控制升降杆升降，自动化运行，便于使用；摇柄上设置软质保护套，提高人员手部与摇柄之间摩擦力，便于对摇柄的把握摇动；升降杆的底部设置限位块，避免升降杆的底部超出齿轮的范围，使得装置失效。

附图说明

[0018] 图1为本实用新型提出的一种可调式组装龙门架的立体结构示意图。

[0019] 图2为本实用新型提出的一种可调式组装龙门架中龙门架支撑件的结构示意图。

[0020] 图3为本实用新型提出的一种可调式组装龙门架的侧视结构示意图。

[0021] 图4为本实用新型提出的一种可调式组装龙门架的局部放大结构示意图。

[0022] 附图标记：1、底座；2、万向轮；3、固定柱；4、开口仓；5、固定杆；6、第一滑块；7、滑槽；8、升降装置；9、第一连接杆；10、龙门架支撑件；11、连接柱；12、起重工具；13、第二滑块；14、升降杆；15、卡块；16、齿轮；17、摇柄；18、旋转轴；19、第一插孔；20、第二插孔；21、插销；22、第二连接杆。

具体实施方式

[0023] 为使本实用新型的目的、技术方案和优点更加清楚明了，下面结合具体实施方式并参照附图，对本实用新型进一步详细说明。应该理解，这些描述只是示例性的，而并非要限制本实用新型的范围。此外，在以下说明中，省略了对公知结构和技术的描述，以避免不必要地混淆本实用新型的概念。

[0024] 如图1-4所示，本实用新型提出的一种可调式组装龙门架，包括四个龙门架支撑件10、第一连接杆9、连接柱11和第二连接杆22；通过连接柱11叠加交叉转动设置；连接柱11自上而下依次竖直穿过第一连接杆9和第二连接杆22设置；第一连接杆9和第二连接杆22的两端分别与两个龙门架支撑件10连接设置；

[0025] 龙门架支撑件10包括底座1、固定柱3、固定杆5和第一滑块6；固定柱3竖直设置在底座1的顶部；固定柱3上设置开口向上的开口仓4；固定杆5的一端竖直插入开口仓4设置在固定柱3上；开口仓4内竖直设置供第一滑块6滑动的滑槽7；第一滑块6的一端设置在固定杆

5上，第一滑块6的另一端滑动设置在滑槽7上；开口仓4内设置用于控制固定杆5升降的升降装置8；升降装置8设置在固定杆5的下方；

[0026] 升降装置8包括第二滑块13、升降杆14、多个卡块15、齿轮16、摇柄17和旋转轴18；升降杆14竖直设置在开口仓4内；升降杆14的两端分别设置在开口仓4的底部和固定杆5的底部上；第二滑块13一端设置在升降杆14上，第二滑块13的另一端滑动设置在滑槽7上；多个卡块15沿竖直方向依次排列设置在升降杆14上；齿轮16竖直设置在开口仓4内；齿轮16与卡块15啮合设置；旋转轴18水平设置，旋转轴18的一端水平插入开口仓4与齿轮16连接设置，旋转轴18的另一端与摇柄17连接设置；摇柄17设置在固定柱3外部；

[0027] 第一连接杆9和第二连接杆22的交汇处设置起重工具12。

[0028] 本实用新型中，在使用该龙门支架时，首先通过移动龙门架支撑件，使第一连接杆和第二连接杆呈十字交叉形，此时将起重工具安装在第一连接杆和第二连接杆的交叉位置处即可。当需要所龙门架的高度进行调节时，通过转动摇柄，摇柄带动齿轮转动，由于齿轮与卡块啮合，齿轮转动带动升降杆上升或下降，升降杆上升或下降即带动固定杆的上升或下降，实现对龙门架的高度调节；当第一连接杆和第二连接杆互相平行重叠时，龙门架收起，节约空间，便于使用。该装置结构简单，便于安装拆卸，可自由调节龙门架高度且结构稳定，具有较高的实用性。

[0029] 在一个可选的实施例中，包括插销21；升降杆14沿竖直方向依次设置多个第一插孔19；固定柱3沿竖直方向依次设置多个第二插孔20；插销21水平依次插入第二插孔20与第一插孔19固定在龙门架支撑件10上。

[0030] 需要说明的是，通过插销的使用可以在将龙门架调节到合适高度时，将龙门架进行固定，便于使用。

[0031] 在一个可选的实施例中，底座1的底部设置多个万向轮2。

[0032] 需要说明的是，底座的底部设置多个万向轮，便于装置的移动。

[0033] 在一个可选的实施例中，固定杆5为内部中空的管件。

[0034] 需要说明的是，固定杆为内部中空的管件，节约材料，便于固定杆的升降。

[0035] 在一个可选的实施例中，固定柱3上设置用于驱动齿轮16转动的旋转电机。

[0036] 需要说明的是，固定柱上设置用于驱动齿轮转动的旋转电机，可通过控制旋转电机控制升降杆升降，自动化运行，便于使用。

[0037] 在一个可选的实施例中，摇柄17上设置软质保护套。

[0038] 需要说明的是，摇柄上设置软质保护套，提高人员手部与摇柄之间摩擦力，便于对摇柄的把握摇动。

[0039] 在一个可选的实施例中，升降杆14的底部设置限位块。

[0040] 需要说明的是，升降杆的底部设置限位块，避免升降杆的底部超出齿轮的范围，使得装置失效。

[0041] 应当理解的是，本实用新型的上述具体实施方式仅仅用于示例性说明或解释本实用新型的原理，而不构成对本实用新型的限制。因此，在不偏离本实用新型的精神和范围的情况下所做的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。此外，本实用新型所附权利要求旨在涵盖落入所附权利要求范围和边界、或者这种范围和边界的等同形式内的全部变化和修改例。

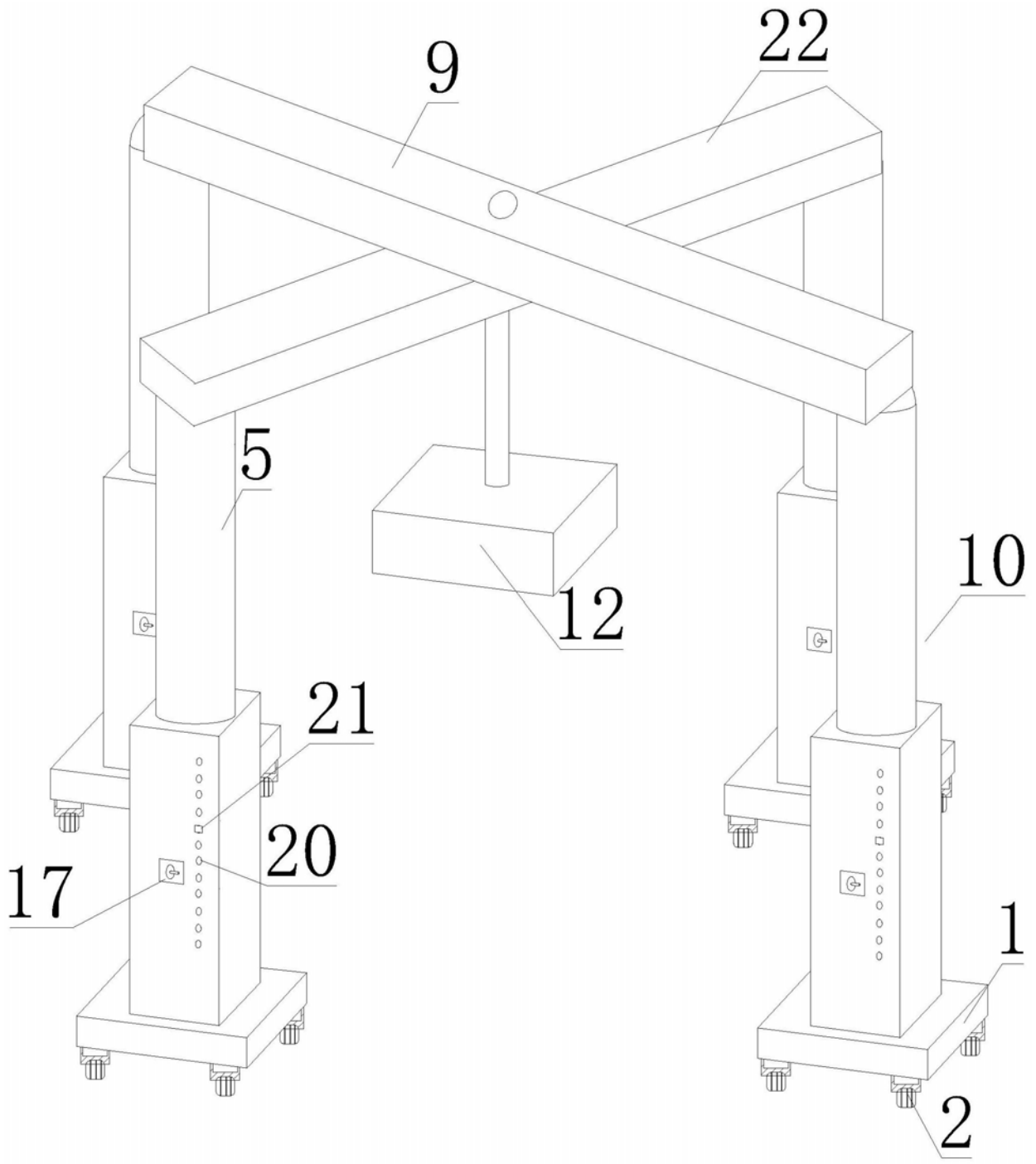


图1

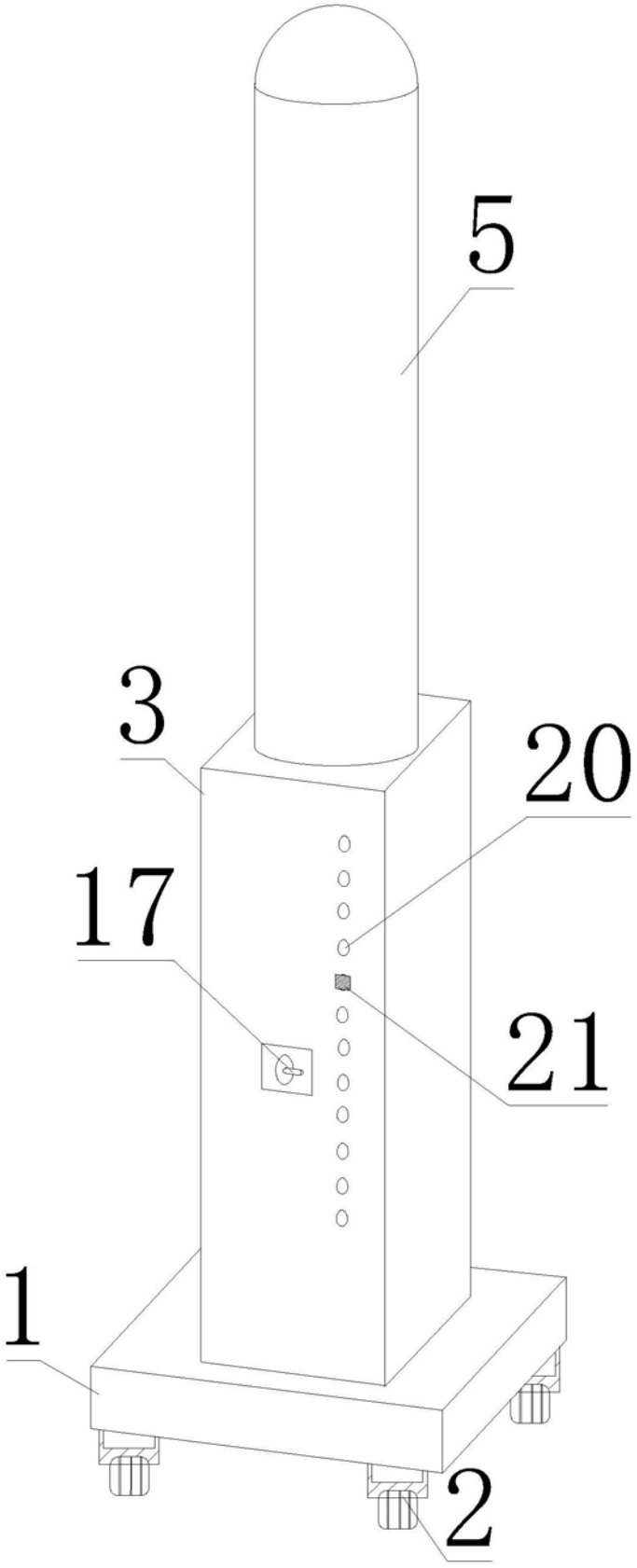


图2

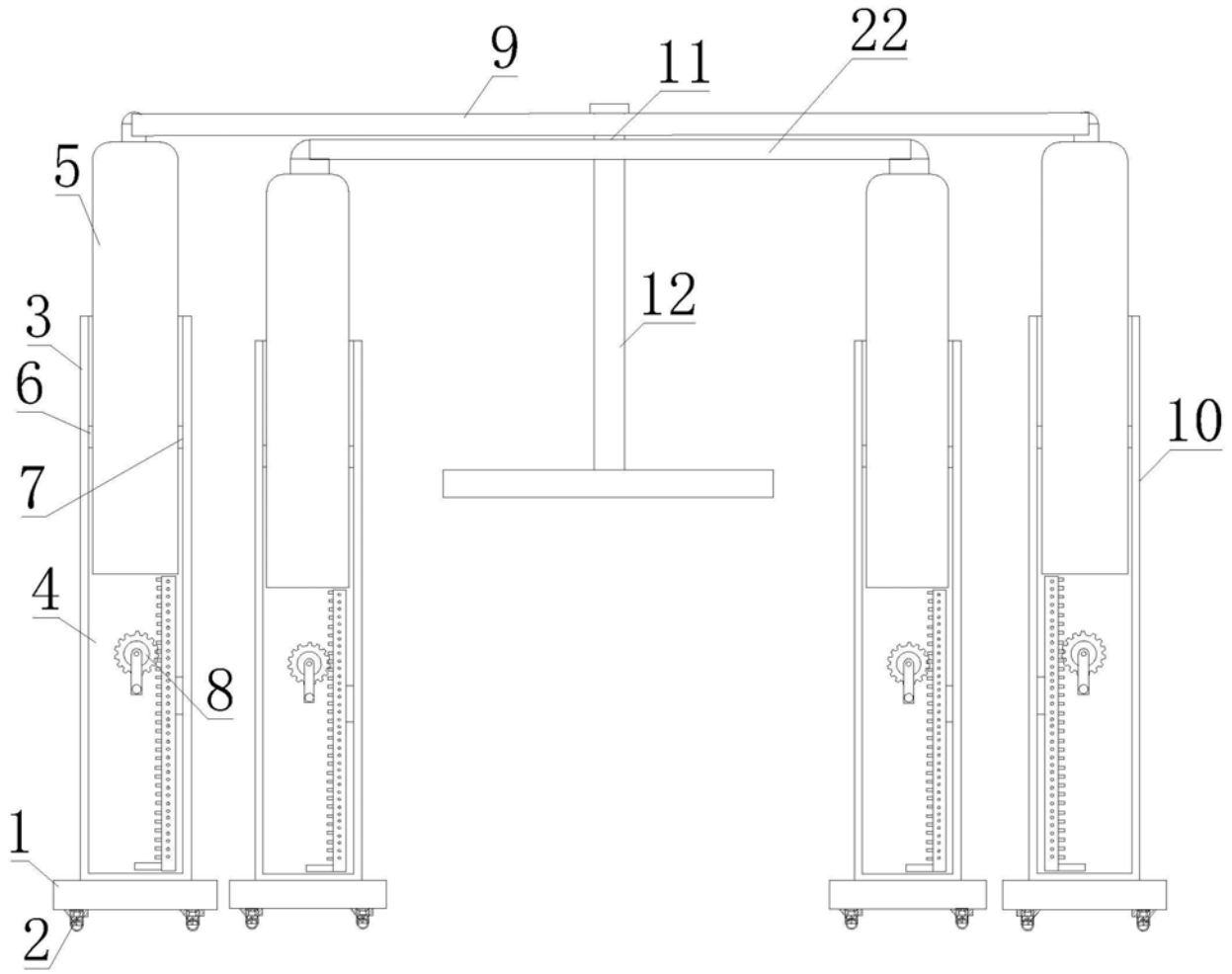


图3

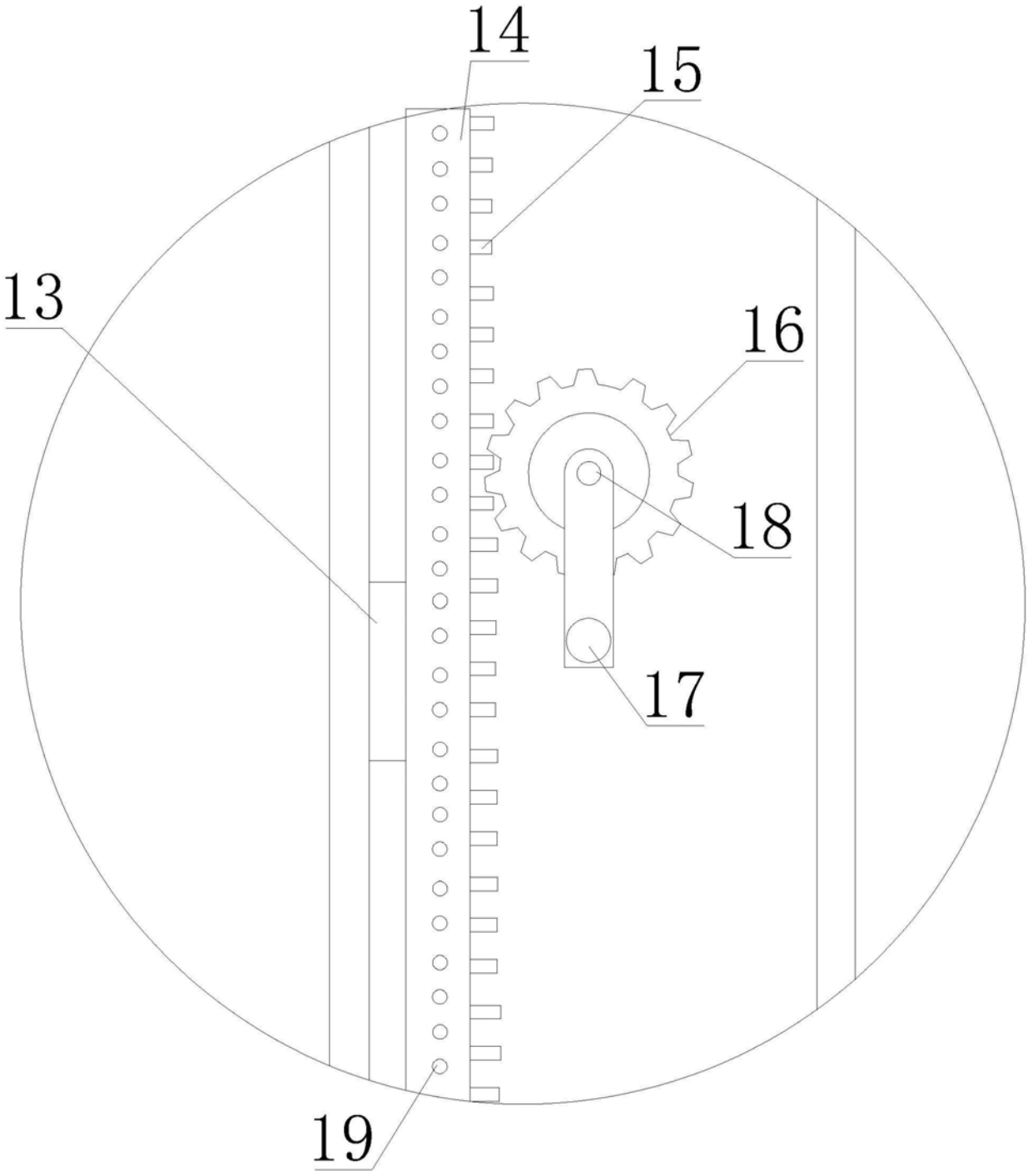


图4